

Repaso Diferencias en Diferencias

Econometría Aplicada y Ciencia de Datos - CIDE Fall 2026

Carlos Brito

⁰El material de esta presentación se basa en el los siguientes materiales: Huntington-Klein, N. (2022). *The Effect, An Introduction to Research Design and Causality*. Chapman & Hall; Pamela, J. & Ozier, O. (2019). Empirical Microeconomics Lectures, University of Maryland, College Park.

- Efecto de un evento comparando a los grupos tratados con sí mismos:
 - Se compara lo que pasa antes y después del evento.

- Efecto de un evento comparando a los grupos tratados con sí mismos:
 - Se compara lo que pasa antes y después del evento.
- ↔ **Problema:** No hay una forma clara de asegurar que lo único que cambia en el “evento” es el tratamiento.
- Podemos construir el contrafactual con grupos que no fueron tratados y tomarlos como grupo de control.
- Este es el propósito de diferencias en diferencias.

Ej: Programa de almuerzos en escuelas

- Queremos evaluar el efecto de un programa de almuerzos gratis sobre el desempeño escolar. Se implementó en las escuelas de Aguascalientes en 2005.
- Podemos evaluar este programa con una comparación del antes y el después en las escuelas de Aguascalientes.

Ej: Programa de almuerzos en escuelas

- Queremos evaluar el efecto de un programa de almuerzos gratis sobre el desempeño escolar. Se implementó en las escuelas de Aguascalientes en 2005.
- Podemos evaluar este programa con una comparación del antes y el después en las escuelas de Aguascalientes.



- La diferencia D_1 entre los resultados de 2004 y 2006 es en parte gracias al programa. Pero hay otras cosas que sucedieron entre 2004 y 2006 que pudieron afectar las calificaciones de los estudiantes.

Ej: Programa de almuerzos en escuelas

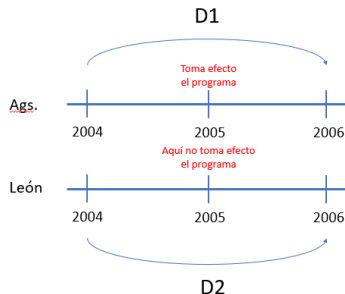
- Queremos evaluar el efecto de un programa de almuerzos gratis sobre el desempeño escolar. Se implementó en las escuelas de Aguascalientes en 2005.
- Podemos evaluar este programa con una comparación del antes y el después en las escuelas de Aguascalientes.



- La diferencia D_1 entre los resultados de 2004 y 2006 es en parte gracias al programa. Pero hay otras cosas que sucedieron entre 2004 y 2006 que pudieron afectar las calificaciones de los estudiantes.
- $D_1 = D_{\text{programa}} + D_{\text{tendencia}}$. Donde $D_{\text{tendencia}}$ engloba los factores diferentes al programa.

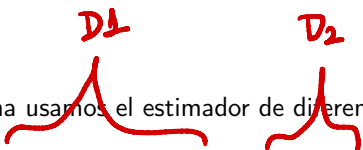
Ej: Programa de almuerzos en escuelas

- También observamos el desempeño escolar en otra ciudad, digamos León. León no tuvo programa de almuerzos gratis.
- Supongamos que León es un buen contrafactual de Aguascalientes:
 - **La tendencia del desempeño escolar de León es similar a la tendencia del desempeño escolar de Aguascalientes.**
- Podemos calcular la diferencia D_2 del desempeño escolar en León entre 2004 y 2006. D_2 captura las tendencias comunes en Ags. y León ($D_2 = D_{\text{tendencia}}$).



Diferencias en diferencias

- Para calcular los efectos del programa usamos el estimador de diferencias en diferencias (DiD):


$$DiD = D_1 - D_2 = D_{\text{programa}} + D_{\text{tendencia}} - D_{\text{tendencia}} = D_{\text{programa}}$$

- Para calcular los efectos del programa usamos el estimador de diferencias en diferencias (DiD):

$$DiD = D_1 - D_2 = D_{\text{programa}} + D_{\text{tendencia}} - D_{\text{tendencia}} = D_{\text{programa}}$$

- El estimador DiD es un conjunto de las siguientes diferencias:

- Entre resultados antes ($\bar{y}_{pre}$) y después ($\bar{y}_{post}$).
- Entre resultados del tratamiento ($\bar{y}_{Tr}$) y del control ($\bar{y}_C$):

$$DiD = \underbrace{(\bar{y}_{Tr,post} - \bar{y}_{Tr,pre})}_{D_1} - \underbrace{(\bar{y}_{C,post} - \bar{y}_{C,pre})}_{D_2}$$

Requisitos de diferencias en diferencias

- Para estimar el DiD necesitamos:

Requisitos de diferencias en diferencias

- Para estimar el DiD necesitamos:
- ① Un grupo de tratamiento y uno de control.

Requisitos de diferencias en diferencias

- Para estimar el DiD necesitamos:
 - 1 Un grupo de tratamiento y uno de control.
 - 2 Observar a ambos grupos antes y después del tratamiento.

Requisitos de diferencias en diferencias

- Para estimar el DiD necesitamos:
 - 1 Un grupo de tratamiento y uno de control.
 - 2 Observar a ambos grupos antes y después del tratamiento.
 - 3 Que las tendencias de la variable dependiente entre el control y el tratamiento sean similares.
 - Que el grupo de control aproxime lo que le hubiera pasado al grupo de tratamiento en caso de no haber recibido el tratamiento.

Supuesto de tendencias comunes
en diff-in-diff

¿Cómo podemos elegir al grupo de control?

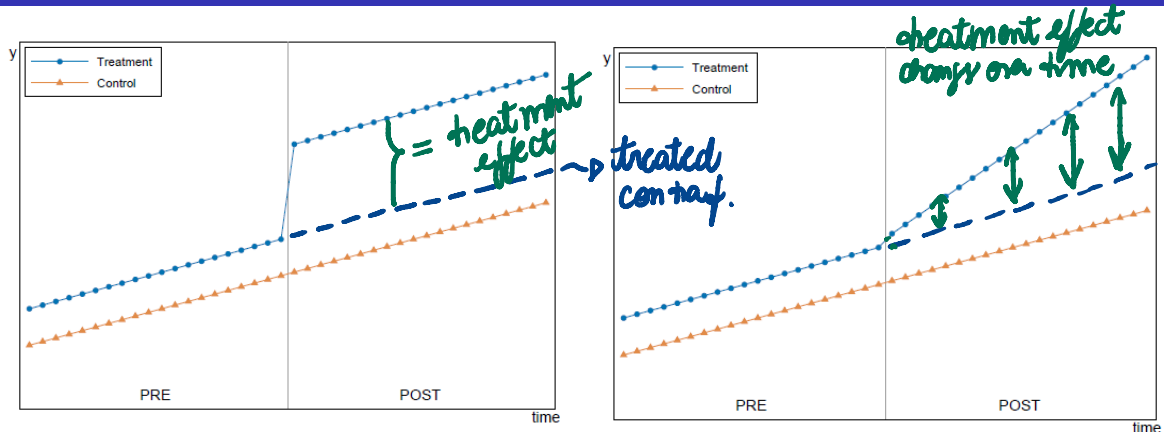
- Puntos clave a tomar en cuenta al elegir al grupo de control:
- ❶ No hay razón para pensar que el grupo de control tuvo un cambio en el momento en que toma efecto el tratamiento.
- ❷ Los grupos de tratamiento y de control son parecidos en ciertos factores.
 - Es probable que grupos parecidos cambien de manera similar.
- ❸ La trayectoria de la variable dependiente es similar entre los grupos de tratamiento y control.
 - Si ambos grupos tenían las mismas tendencias antes del tratamiento, es probable que las hubieran seguido teniendo después.

¿Cómo podemos verificar el supuesto de tendencias comunes?

- **No hay un test que confirme inequívocamente que el supuesto de tendencias comunes (paralelas) es cierto**, ya que éste es un contrafactual no observado.
- Las pruebas que podemos hacer dan evidencia sugerente sobre la existencia de tendencias paralelas.
- **Si las pruebas tienen éxito**, no se puede asegurar la existencia de tendencias paralelas después del tratamiento. **Solo se puede pensar que es probable que existan.**
- **Si las pruebas fallan**, lo que se puede concluir es que **la existencia de tendencias paralelas es menos probable.**

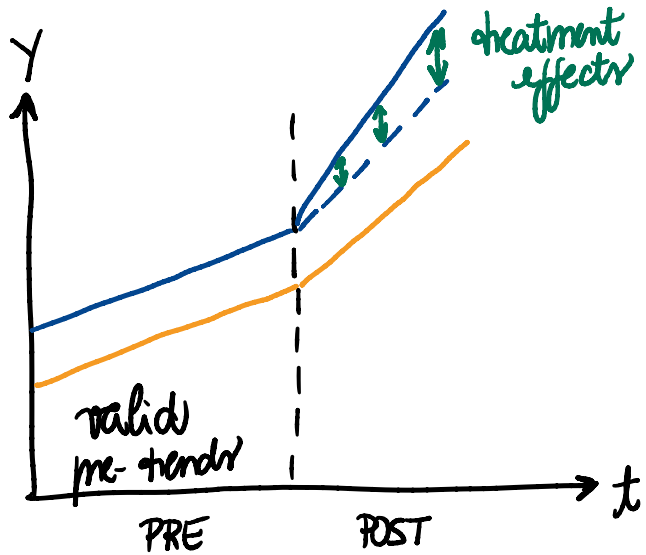
- **La manera más convincente de evaluar el supuesto de tendencias paralelas es mediante inspección visual.**
- Con muchos periodos de tiempo, podemos observar tendencias similares graficando a la variable de interés, Y , en el grupo de tratamiento y el de control.
- Revisamos que los grupos de tratamiento y de control se muevan de manera similar.

Gráficas de DiD: tendencias antes y después del tratamiento



Mismas tendencias antes y después del tratamiento; el efecto es claro y se concentra justo después del tratamiento.

Misma tendencia antes del tratamiento, la tendencia se quiebra después. Puede ser porque el efecto va acumulándose en el tiempo (o por otros factores no observados).



Regresión con diff-in-diff

Regresión en forma más explícita

- Otra forma de escribir la regresión es con una interacción:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Grupo} + \beta_2 \text{Despues} + \beta_3 \text{Grupo} \times \text{Despues} + \varepsilon$$

- *Grupo* es una dummy = 1 si estás en el grupo de tratamiento. *Despues* es una dummy = 1 si estás en el tiempo después de que el tratamiento toma efecto.
- β_3 es el estimador de diferencias en diferencias.
- Esta regresión se puede ver como tener solo dos grupos (uno de tratamiento y uno de control), y dos periodos de tiempo (antes y después del tratamiento).
 - Aunque en realidad en los datos tengas más de dos grupos y dos periodos de tiempo. Las dummies los colapsan a solo dos.

Two-way fixed effects (TWFE)

= "Tratado"

- Queremos controlar por diferencias por grupo, y diferencias por tiempo. La regresión es:

$$y = \alpha_g + \alpha_t + \beta_1 (\text{Grupo} \times \text{Tiempo})$$

group FE time FE

Two-way fixed effects (TWFE)

- Queremos controlar por diferencias por grupo, y diferencias por tiempo. La regresión es:

$$y = \alpha_g + \alpha_t + \beta_1 (\text{Grupo} \times \text{Periodo}) + \epsilon$$

- α_g es efecto fijo de grupo, α_t es efecto fijo de tiempo.
- La regresión de DiD es **two-way fixed effects** porque tenemos dos conjuntos de efectos fijos.
- Tratado es una dummy = 1 si el individuo está siendo tratado.** I.e.: si está en un grupo de tratamiento en el periodo después que el tratamiento toma efecto.
- β_1 es el estimador de diferencias en diferencias.
- En esta regresión puede haber muchos grupos que son tratados.

Diferencias en diferencias dinámicas

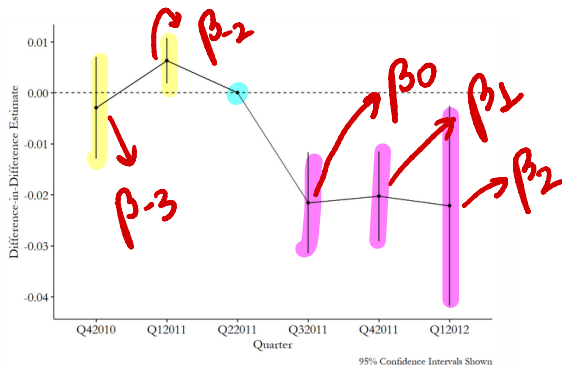
- Podemos cambiar la regresión de DiD para ver cómo el efecto del tratamiento difiere en cada periodo de tiempo.
- Generamos una variable de tiempo “centrada”: variable de tiempo original menos el periodo en el que se implementa el tratamiento.
 - $t = -1$ para el último periodo antes de la implementación del tratamiento.
 - Interactuamos la dummy $Tratado = 1$ si se pertenece al grupo de tratamiento, con dummies = 1 para cada uno de los periodos de tiempo.
- Tenemos T_1 periodos antes del tratamiento, y T_2 periodos después del tratamiento.
- La regresión omite el periodo justo antes de que tome efecto el tratamiento (no hay estimador β_{-1}) para evitar multicolinealidad perfecta.

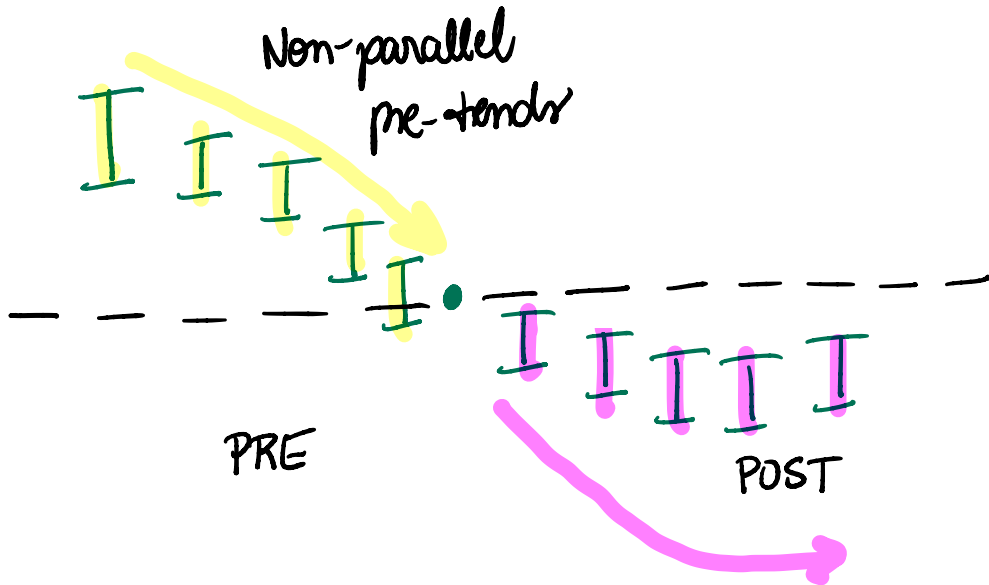
Después ($t > 0$)

$$y = \alpha_g + \alpha_t + \beta_{-T_1} (t_{-T_1} \times Grupo) + \dots + \beta_{-2} (t_{-2} \times Grupo) + \beta_0 (t_0 \times Grupo) + \beta_1 (t_1 \times Grupo) + \dots + \beta_{T_2} (t_{T_2} \times Grupo)$$

Diferencias en diferencias dinámicas

- DiD dinámicas: visual de cómo se distribuye el efecto del tratamiento a lo largo del tiempo.
- Se grafica cada estimador $\beta_{-T_1}, \dots, \beta_{T_2}$ en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal.
- Para todos los estimadores $\beta_{-T_1}, \dots, \beta_{-2}$ el estimador no debería ser diferente de cero.
- Cada estimador β_t con $t \in [-T_1, T_2]$ se interpreta relativo al tiempo omitido ($t = -1$)



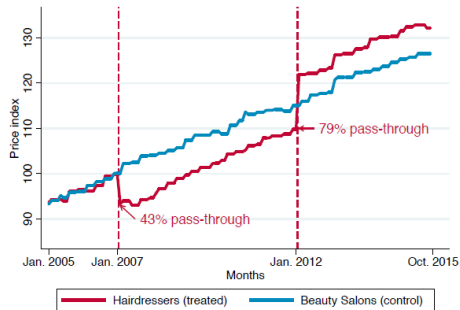


Ejemplos

Finlandia: aumentos y disminuciones en el IVA

Efecto sobre precios

El efecto en el precio es más grande con un aumento del IVA que con una disminución del IVA



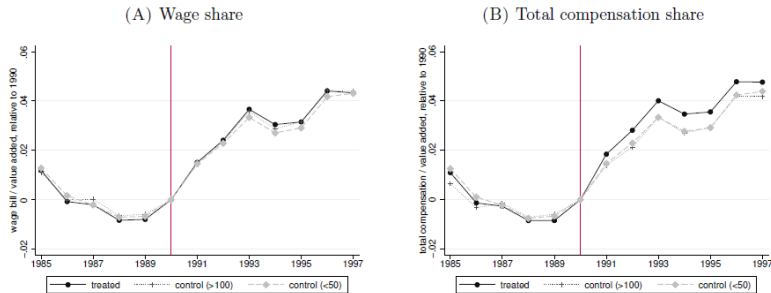
Fuente: Benzarti et al. (2020). What Goes Up May Not Come Down: Asymmetric Incidence of Value-Added Taxes, *Journal of Political Economy*.

Francia: obligación de repartir utilidades con trabajadores

Efecto en salario e ingreso laboral total

Los salarios no cambian (los patrones no compensan el reparto de utilidades con menos salarios).
Los ingresos totales del trabajador sí aumentan (salarios + reparto de ut.).

FIGURE 11: Wage and total compensation share in value-added over time, by treatment status



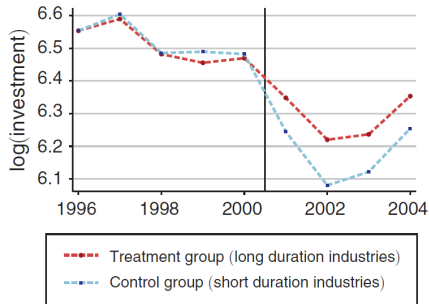
Nimier-David, E., Sraer, D. A., & Thesmar, D. (2023). The Effects of Mandatory Profit-Sharing on Workers and Firms: Evidence from France.

EUA: cambio en las reglas de depreciación de activos fijos

Efecto sobre la inversión

Dar facilidades para depreciar activos fijos hoy, impulsa la inversión.

Panel A. Intensive margin: bonus I



Zwick, E. & Mahon, J. (2017). Tax Policy and Heterogeneous Investment Behavior. *American Economic Review*.